

Pregunta 2 (Opción B) · Bomba de calor de Carnot

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica el ciclo termodinámico de los motores de cuatro tiempos de encendido provocado (MEP) y dibuja la gráfica p-V. (0,75 pts.)

Problema. Un local con exterior a 5 °C necesita una bomba de calor de 10 kW para mantener el interior a 22 °C (ciclo de Carnot reversible). Calcula:

- La eficiencia de la máquina. (0,5 pts.)
- La energía aportada al interior en una hora. (0,5 pts.)
- La energía retirada al exterior en una hora. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot: $\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$. El calor aportado $\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W}$; la energía en una hora es $Q = \dot{Q} \cdot t$. Balance: $Q_f = Q_c - W$.

Cuestión · ciclo MEP de 4 tiempos (Otto)

Cuatro tiempos: **admisión** (entra mezcla aire-gasolina, isóbara), **compresión** (adiabática), **explosión-expansión** (la bujía inflama la mezcla: combustión isócara + expansión adiabática que da el trabajo) y **escape** (salida de gases). En p-V, el ciclo Otto ideal: dos adiabáticas y dos isócoras; el área encerrada es el trabajo. $\eta = 1 - \frac{1}{r_c^\gamma}$.

a) Eficiencia (COP)

$T_c = 22 \text{ °C} = 295 \text{ K}$, $T_f = 5 \text{ °C} = 278 \text{ K}$.

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 278} = \frac{295}{17} = 17,35$$

COP ≈ 17,35

b) Energía aportada al interior en 1 hora

$$\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W} = 17,35 \cdot 10 = 173,5 \text{ kW}$$

$$Q_c = \dot{Q}_c \cdot t = 173,5 \text{ kW} \cdot 3600 \text{ s} = 624,7 \text{ MJ} (= 173,5 \text{ kWh})$$

$Q_c \approx 624,7 \text{ MJ} (173,5 \text{ kWh})$

c) Energía retirada al exterior en 1 hora

$$Q_f = Q_c - W = 624,7 - 36 = 588,7 \text{ MJ} \quad (W = 10 \text{ kW} \cdot 3600 \text{ s} = 36 \text{ MJ})$$

$Q_f \approx 588,7 \text{ MJ} (163,5 \text{ kWh})$